

ANALISIS BIG DATA BERBASIS SISTEM AIS UNTUK MENGATUR ANTREAN KAPAL DI PELABUHAN

Pelabuhan merupakan simpul penting dalam jaringan logistik dan rantai pasok global. Namun, peningkatan volume perdagangan maritim sering memicu kepadatan pelabuhan (*port congestion*), yang menyebabkan kapal harus menunggu di area lego jangkar sebelum memperoleh akses ke dermaga[1]. Kondisi ini menurunkan efisiensi operasional serta meningkatkan biaya dan emisi karbon karena kapal tetap mengoperasikan mesin bantu untuk mendukung kebutuhan navigasi dan kontainer pendingin.

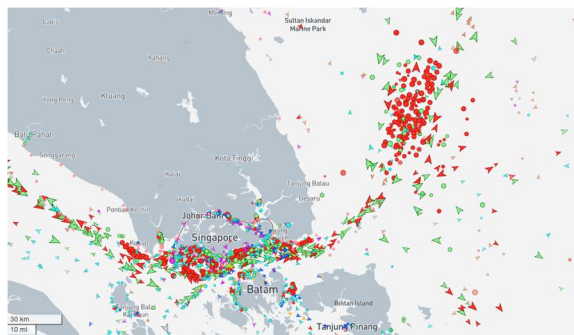
Di sisi lain, metode pengelolaan lalu lintas kapal yang masih bergantung pada komunikasi radio VHF dinilai kurang mampu menangani kompleksitas pergerakan kapal dalam jumlah besar secara simultan[2]. Oleh karena itu, diperlukan pemanfaatan sumber data pelacakan maritim yang mampu mendukung pengambilan keputusan secara lebih cepat dan akurat.

Salah satu sumber data tersebut adalah Automatic Identification System (AIS), yaitu sistem pelacakan otomatis berbasis radio VHF dan satelit yang memancarkan data posisi dan pergerakan kapal secara berkelanjutan[2]. Dalam konteks ini, integrasi data AIS ke dalam ekosistem Big Data maritim dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi, mengelola, dan mengurangi antrean kapal secara real-time.

Sistem AIS menghasilkan aliran data dalam jumlah besar yang memenuhi karakteristik Big Data. Karakteristik tersebut dapat dijelaskan melalui dimensi 5V sebagai berikut:

1. Volume: AIS menghasilkan jutaan data titik koordinat yang memerlukan kapasitas penyimpanan berskala besar.
2. Velocity: Data dikirim secara real-time dari kapal ke stasiun penerima dalam jeda waktu beberapa detik.
3. Variety: Data AIS terdiri atas berbagai format, seperti data teks, numerik, spasial, dan status navigasi.
4. Veracity: Data AIS rentan terhadap gangguan sinyal dan anomaly sehingga memerlukan proses pembersihan data.
5. Value: Data AIS dapat diolah menjadi informasi yang mendukung pengambilan Keputusan dalam pengelolaan lalu lintas kapal dan kemacetan pelabuhan.

Observasi menggunakan MarineTraffic menunjukkan adanya konsentrasi kapal tanker yang berada pada kondisi statis dengan kecepatan 0 kn, sementara telemetri AIS tetap dipancarkan secara berkala.



Gambar 1. Kepadatan Spasial Kapal di Anchorage Area Pelabuhan Singapura (sumber: MarineTraffic, 2026)

Gambar 1 menunjukkan kepadatan kapal di area lego jangkar Pelabuhan Singapura berdasarkan data MarineTraffic. Terlihat konsentrasi kapal yang berhimpitan dan tidak bergerak.

Untuk memperdalam analisis tersebut, telemetri beberapa armada dipilih secara acak sebagai sampel dan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Sampel Data Antrean Kapal di Pelabuhan Singapura

Nama Kapal	Jenis Kapal	Kecepatan (Speed)	Status Navigasi	Pembaruan Data (Freshness)
North	Crude Oil Tanker	0 kn/ 0 ⁰	At Anchorage	4 Minutes ago
Golden Sunrise	Crude Oil Tanker	0 kn/ 0 ⁰	At Anchorage	3 Minutes ago
Star Pione	Crude Oil Tanker	0 kn/ 0 ⁰	At Anchorage	5 Minutes ago
Cuma	Crude Oil Tanker	0 kn/ 0 ⁰	At Anchorage	8 Minutes Ago

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa beberapa kapal berada pada kecepatan 0 kn dengan pembaruan telemetri yang tetap aktif, mengindikasikan adanya waktu tunggu sebelum kapal bersandar. Data yang ditangkap oleh platform pemantauan tersebut merupakan bagian dari sebuah data pipeline. Untuk mengoptimalkan pemanfaatannya dalam mengurai antrean kapal, digunakan arsitektur ekosistem Big Data maritim yang terdiri atas tiga lapisan utama.

Pertama, data Ingestion Layer berfungsi menerima sinyal AIS dari stasiun darat dan satelit melalui teknologi streaming seperti Apache Kafka untuk mendukung aliran data secara real-time. Selanjutnya, Data Storage & Processing Layer menyimpan data AIS pada *distributed storage* berbasis NoSQL serta melakukan pembersihan data menggunakan Apache Spark untuk menjaga kualitas data[3]. Setelah itu, Data Analytics Layer memanfaatkan algoritma *Machine Learning* untuk menganalisis data historis, memperkirakan *waiting time*, dan memprediksi kesiapan dermaga secara otomatis.

Untuk menghasilkan *Value* dari data AIS, ekosistem Big Data maritim dapat diintegrasikan dengan mekanisme *Smart Just-In-Time (JIT) Arrival*. Konsep ini bertujuan mengurangi waktu tunggu kapal dengan menyesuaikan kecepatan pelayaran agar kapal tiba ketika dermaga telah tersedia[4]. Ketika sistem mendeteksi kepadatan tinggi di area lego jangkar, kapal yang masih dalam perjalanan dapat diarahkan untuk menyesuaikan kecepatannya sehingga tidak perlu menunggu terlalu lama saat tiba di pelabuhan. Pendekatan ini mengurangi *waiting time*, meningkatkan efisiensi operasional, serta menekan konsumsi bahan bakar dan emisi gas rumah kaca.

Referensi

- [1] H. Meersman, E. Van de Voorde, and T. Vanaislander, *Chapter 4: Port Congestion and Implications to Maritime Logistics*. 2012.
- [2] Nuryanto, “TINGGINYA BIAYA LOGISTIK DI PELABUHAN: DAPATKAH DIMINIMALISIR ?,” *Sains dan Teknologi Maritim*, vol. 11, 2013.
- [3] S. Kusumawardhani, E. Kusumawati, A. A. I. S. Wahyuni, and T. Rahayu, “PENANGANAN KETERLAMBATAN DISBURSEMENT TERHADAP KEGIATAN OPERASIONAL KEAGENAN KAPAL DI PROBOLINGGO,” *Prosiding Seminar Transformasi Maritim*, p. 150.
- [4] M. Zaki, “Benefits and Barriers of JIT Arrival,” *Teqplay*.